# Übungsaufgaben: Ableiten



Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel — Anwenden

**1.** $f(x) = x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{2}{x}$

**2.** Steigung von $f(x) = -x^2 + 3x - 2$ an der Stelle $x = 2$

**3.** $f(x) = -2x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$

**4.** Steigung von $f(x) = -3x^2 + 2x - 1$ an der Stelle $x = 2$

**5.** $f(x) = 2x^2 - 2\sqrt{x} - \frac{1}{x}$

**6.** Steigung von $f(x) = -2x^3 - 4x + 4$ an der Stelle $x = -2$

**7.** $f(x) = x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$

**8.** Steigung von $f(x) = -3x^3 - x + 2$ an der Stelle $x = 1$

**9.** $f(x) = -2x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{4}{x^2}$

**10.** Steigung von $f(x) = -2x^2 - x - 1$ an der Stelle $x = 3$

**11.** Steigung von $f(x) = x^2 + 4x - 1$ an der Stelle $x = -1$

**12.** $f(x) = 3x^2 + 6\sqrt{x} + \frac{3}{x}$

**13.** Steigung von $f(x) = 4x^2 + 3x + 3$ an der Stelle $x = -3$

**14.** $f(x) = 4x^3 + 6\sqrt{x} + \frac{4}{x}$

**15.** Steigung von $f(x) = 2x^2 + 2x + 5$ an der Stelle $x = 2$

**16.** $f(x) = x^3 + 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$

**17.** Steigung von $f(x) = -3x^2 - 3x - 5$ an der Stelle $x = -1$

**18.** $f(x) = 3x^2 + 6\sqrt{x} + \frac{1}{x}$

**19.** Steigung von $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + 3$ an der Stelle $x = -3$

**20.** $f(x) = 2x^3 + 6\sqrt{x} + \frac{1}{x}$

**21.** Steigung von $f(x) = -x^3 - 2x^2 + 3$ an der Stelle $x = -2$

**22.** $f(x) = 3x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$

**23.** Steigung von $f(x) = -x^3 - 2x - 1$ an der Stelle $x = -3$

**24.** $f(x) = -2x^3 + 6\sqrt{x} - \frac{1}{x}$

**25.** Steigung von $f(x) = -x^3 - 2x^2 + 3$ an der Stelle $x = -3$

**26.** $f(x) = -2x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{3}{x^2}$

**27.** Steigung von $f(x) = -2x^2 - 2x - 4$ an der Stelle $x = 3$

**28.** $f(x) = -2x^3 + 4\sqrt{x} - \frac{1}{x}$

**29.** Steigung von $f(x) = x^3 - 2x^2 - 2$ an der Stelle $x = 2$

**30.** $f(x) = -2x^2 + 6\sqrt{x} + \frac{2}{x}$

**31.** Steigung von $f(x) = -4x^2 + 2x + 3$ an der Stelle $x = 3$

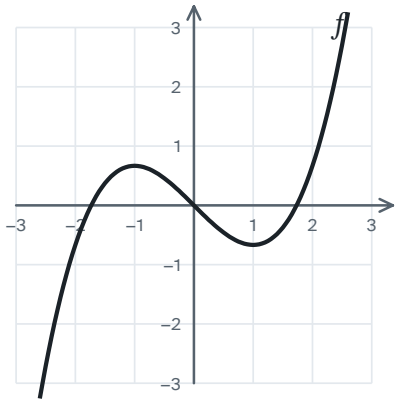
**32.** $f(x) = 4x^2 + 4\sqrt{x} + \frac{4}{x^2}$

**33.** Steigung von $f(x) = -4x^3 - 4x^2 + 4$ an der Stelle $x = 3$

**34.** $f(x) = 2x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{3}{x^2}$

**35.** Steigung von $f(x) = 4x^3 - 4x^2 + 4$ an der Stelle $x = -3$

## ★★☆ Grafik — Grafisch ableiten




Der Graph zeigt *f*. Markiere Hoch- und Tiefpunkt und skizziere den Graphen der Ableitung *f'* in dasselbe Koordinatensystem.

Wo hat *f'* Nullstellen? Warum?

# Lösungen: Ableiten

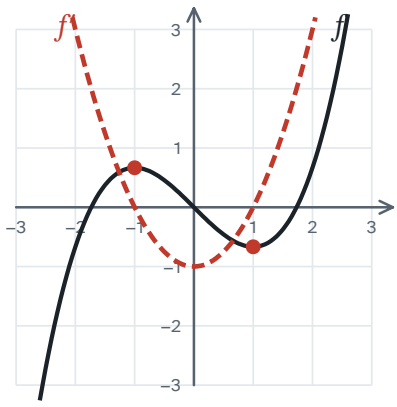


Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. $f'(x) = 3x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}$
2. $f'(x) = -2x + 3, f'(2) = -1$
3. $f'(x) = -4x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
4. $f'(x) = -6x + 2, f'(2) = -10$
5. $f'(x) = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$
6. $f'(x) = -6x^2 - 4, f'(-2) = -28$
7. $f'(x) = 3x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
8. $f'(x) = -9x^2 - 1, f'(1) = -10$
9. $f'(x) = -4x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{8}{x^3}$
10. $f'(x) = -4x - 1, f'(3) = -13$
11. $f'(x) = 2x + 4, f'(-1) = 2$
12. $f'(x) = 6x + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{3}{x^2}$
13. $f'(x) = 8x + 3, f'(-3) = -21$
14. $f'(x) = 12x^2 + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^2}$
15. $f'(x) = 4x + 2, f'(2) = 10$
16. $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
17. $f'(x) = -6x - 3, f'(-1) = 3$
18. $f'(x) = 6x + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$
19. $f'(x) = 9x^2 - 6x, f'(-3) = 99$
20. $f'(x) = 6x^2 + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$
21. $f'(x) = -3x^2 - 4x, f'(-2) = -4$
22. $f'(x) = 6x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
23. $f'(x) = -3x^2 - 2, f'(-3) = -29$
24. $f'(x) = -6x^2 + \frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$
25. $f'(x) = -3x^2 - 4x, f'(-3) = -15$
26. $f'(x) = -6x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{6}{x^3}$
27. $f'(x) = -4x - 2, f'(3) = -14$
28. $f'(x) = -6x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$
29. $f'(x) = 3x^2 - 4x, f'(2) = 4$
30. $f'(x) = -4x + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}$
31. $f'(x) = -8x + 2, f'(3) = -22$
32. $f'(x) = 8x + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{8}{x^3}$
33. $f'(x) = -12x^2 - 8x, f'(3) = -132$
34. $f'(x) = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{6}{x^3}$
35. $f'(x) = 12x^2 - 8x, f'(-3) = 132$

## ★★☆ Grafik — Grafisch ableiten




Hochpunkt H(−1 | ⅔), Tiefpunkt T(1 | −⅔). An diesen Stellen ist die Steigung 0, also hat $f'$ dort **Nullstellen** ($x = -1$ und $x = 1$). Wo $f$ steigt, ist $f'$ positiv, wo $f$ fällt, negativ. Hier: $f'(x) = x^2 - 1$.